



السلام عليكم

أمراض البطاطس الفطرية

الأستاذة الدكتورة
ايمان العرجاوى



أولا (أمراض المجموع الخضري)



اللفحة المتأخرة Late blight

المسبب المرضي:

Phytophthora infestans

• يعتبر هذا المرض بالاشتراك مع مرض العفن البنى اخطر

الأمراض التي تصيب محصول البطاطس تحت الظروف المصريه

و تؤدي الى حدوث خسائر كبيرة في المحصول.

- الفطر يتواجد بصفه اساسيه فى الدرنات الكامله التى تستخدم كتقاوى للزراعته.

- الظروف الملائمة لحدوث المرض وتطوره

- الظروف الرطبة والتى تستمر لفترة من الزمن مثل وجود الضباب أو الندى أو الأمطار مما يؤدى إلى تشبع الجو بالرطوبة العالية كما تساعد طرق الري بالرش المحورى أو الوسائل الأخرى للرى بالرش على تطور المرض بسرعة.

- يلائم حدوث الإصابة درجة حرارة مثلى 18°م كما قد تنبت أكياس الفطر

الإسبورانجية مباشرة بتكوين أنابيب إنبات فى الليالى الباردة التى يعقبها

نهار دافئ فى درجة حرارة مثلى 22°م

الأعراض:

- الفطر كل الأجزاء الخضرية الموجودة فوق سطح التربة كالأوراق والسيقان وأعناق الأوراق كما يصيب درنات البطاطس.
- تظهر الأعراض على حواف الأوراق غالباً على هيئة بقع بنية داكنة إلى سمراء وبتقدم الإصابة تتحدد هذه البقع وتعم سطح الورقة كله ويتحول لون البقع إلى اللون الأسود وفي بداية الإصابة غالباً ما تحاط البقع على الأوراق بهالة صفراء يشاهد على السطح زغب رهيف لونه أبيض .

وعند إصابة أعناق الأوراق والسيقان تظهر البقع على هيئة قروح حول السيق أو أعناق الأوراق ويظهر الزغب على هذه القروح الداكنة اللون وذلك عند ارتفاع الرطوبة الجوية ووجود الندى أو الضباب مع انخفاض درجة الحرارة وخاصة في الصباح الباكر .. وعلى السطح الخارجى لدرنات البطاطس المصابة تظهر بقع منخفضة ذات لون بني غير محددة وعند شقها يشاهد عفناً بنياً في الأنسجة الداخلية تحت القشرة مباشرة ويمتد هذا العفن بغير انتظام إلى مساحات كبيرة داخل نسيج الدرنة.

طرق الوقاية والعلاج

للوقاية من المرض يراعى :

-اتباع دورة زراعية ملائمة يراعى فيها عدم زراعة البطاطس أو الطماطم فى نفس الحقل أو فى عروات متتالية.

-التخلص من بقايا النباتات المصابة وما تحمله من جراثيم بيضية وميسليوم الفطر وحرقها وعدم إلقاء عروشها أو الدرناات المصابة على كومات السماد البلدى.

-عدم زراعة الدرناات المصابة

- الرش بالمبيدات التالية : الكوسيد أو أوكسى كلورو النحاس بمعدل ٥٠٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء ويكرر الرش كل ١٠-١٥ يوماً

- فى حالة بداية ظهور المرض لابد من إجراء الرش العلاجى بأحد المبيدات
الجهازية التالية

الريدوميل بلاس بمعدل ١٥٠ جم/ ١٠٠ لتر ماء أو بريفيكيور – إن أو جالبين
نحاس أو أكروبات نحاس بمعدل ٢٥٠ سم ٣ للأول أو ٢٥٠ جم للثانى والثالث
لكل ١٠٠ لتر ماء مع مراعاة أن يرش الفدان بـ ٤٠٠ لتر ماء تزداد إلى ٦٠٠
لتر ماء فى الرش أو الرشتين الأخيرتين.

- يجب إجراء الرش التناوبى بالمبيدات الجهازية المذكورة مرة كل ٧-١٠ أيام
تفادياً لظهور المناعة المكتسبة.

-عدم الإفراط فى الري وتنظيمه تحت نظم الري بالرش



























لاحظ الفرق



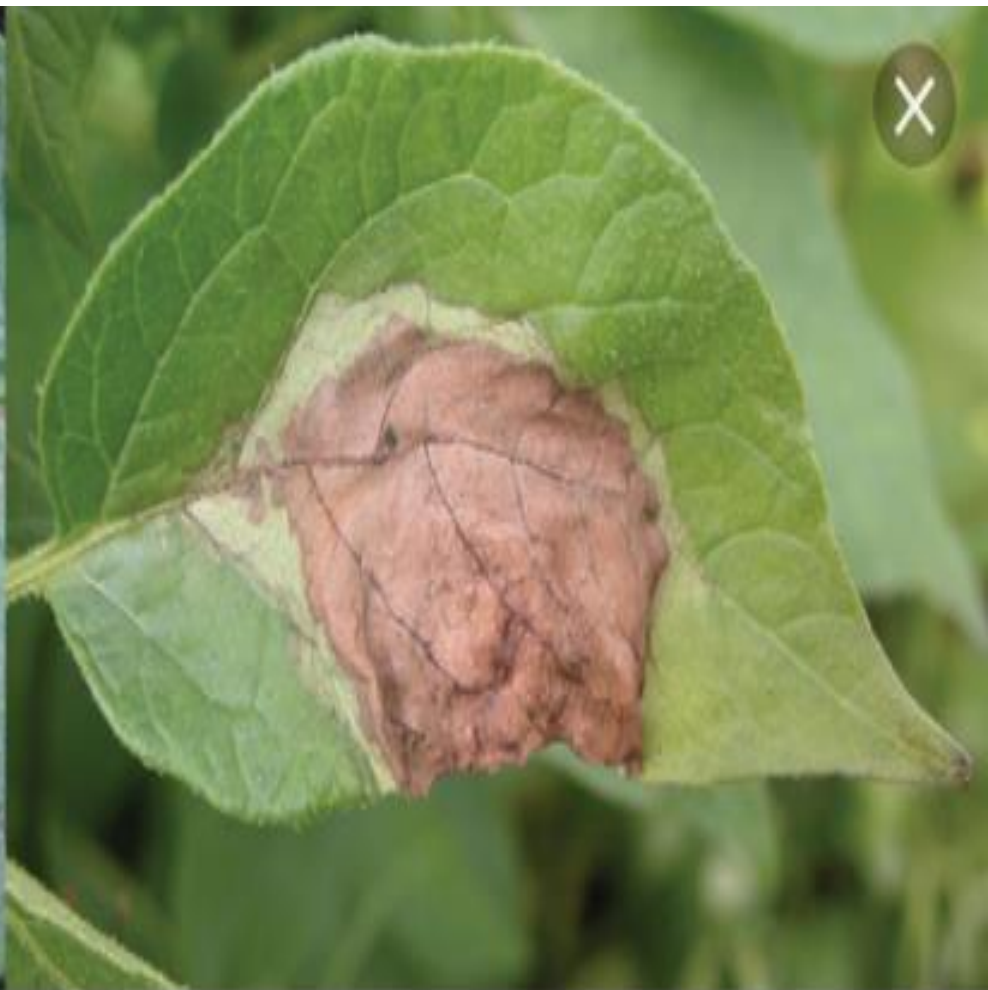
Botrytis grey mold



Late blight



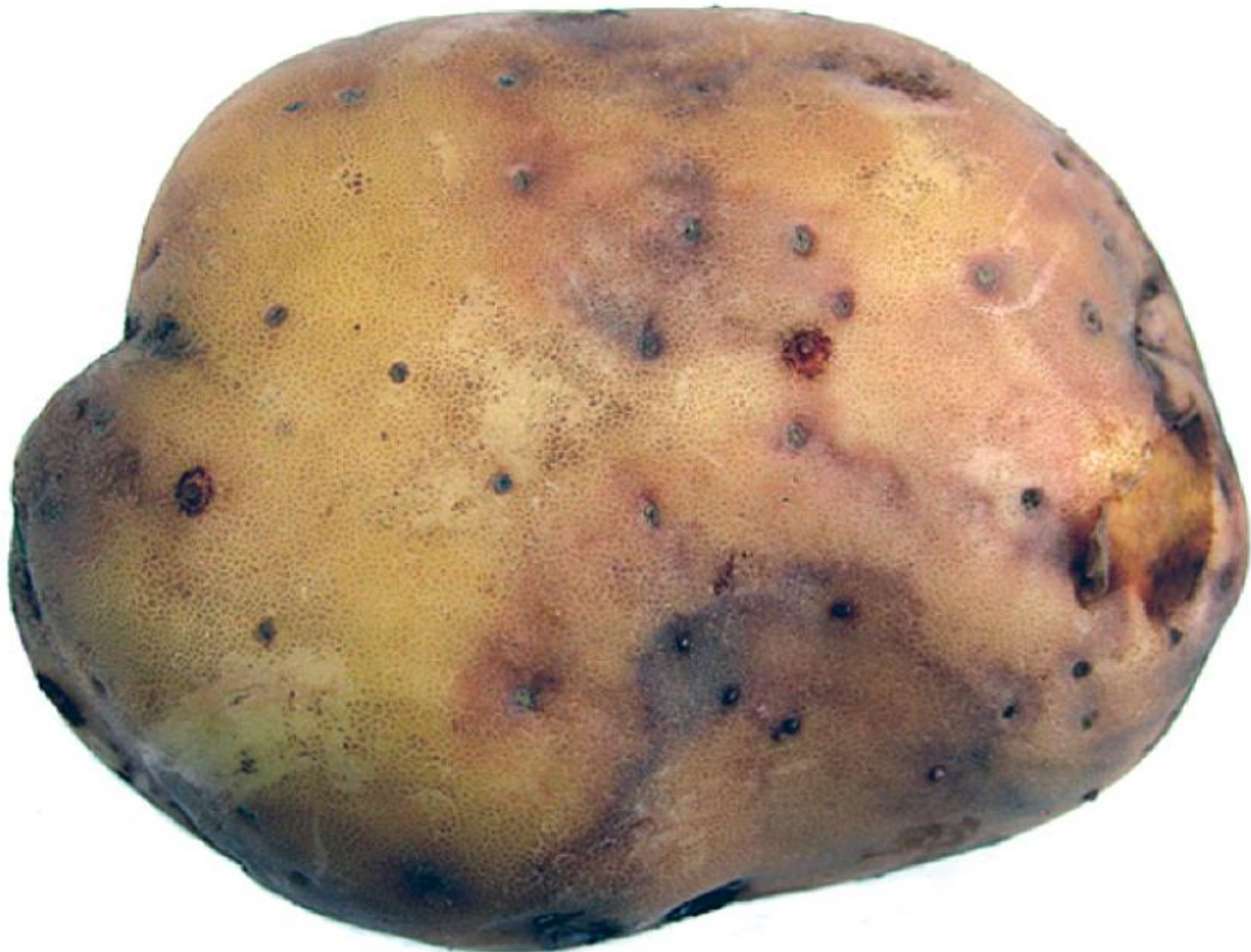
Early blight

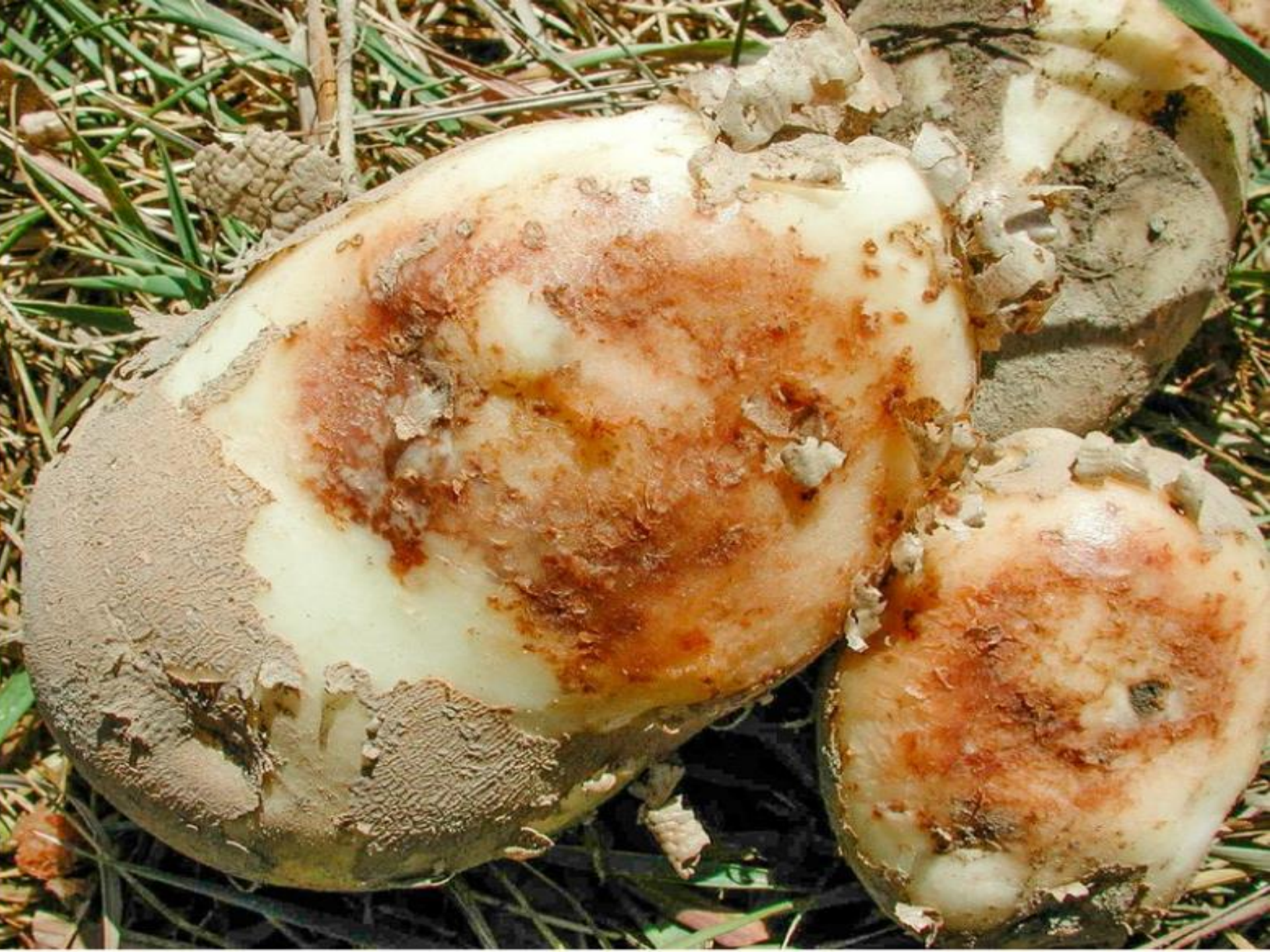


Late blight

Late Blight





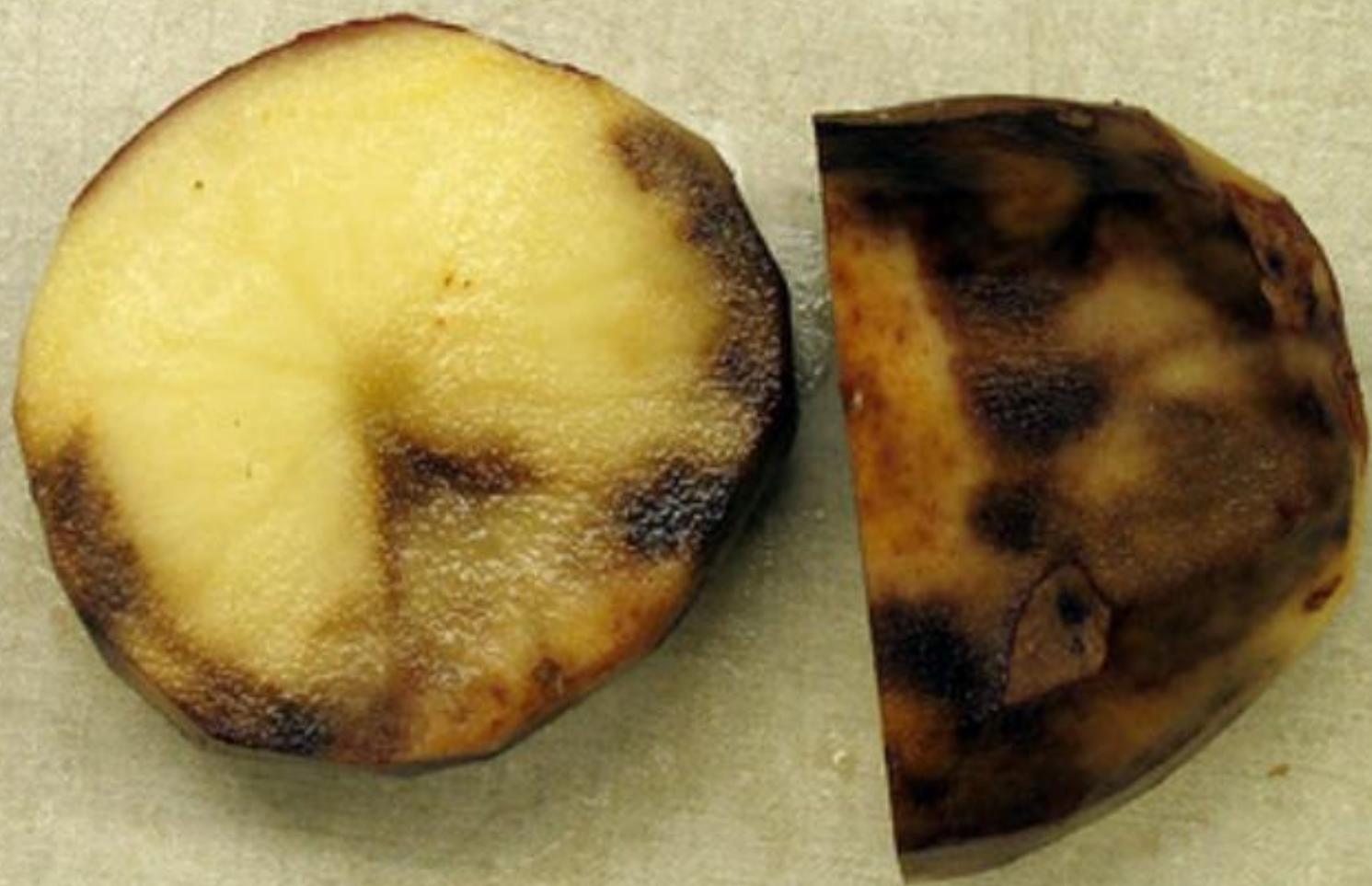


×













الندوة المبكرة (البدرية) Early Blight

• المسبب : الفطر *Alternaria solani*

- يعتبر من أشد وخطر أمراض المجموع الخضري ويؤثر تأثيراً سلبياً على إنتاج محصول البطاطس و يسبب المرض بقعاً علي الأوراق السفلية المرنة للنباتات أولاً ثم تمتد بعد ذلك للأوراق العلوية هذه البقع بنية إلي سوداء اللون مستديرة تتميز بوجود حلقات دائرية متمركزة حول نقطة في منتصف البقعة عند اشتداد الإصابة تتحد هذه البقع لتعم جزءاً كبيراً من سطح الورقة كما تصاب

السيقان وأعناق الأوراق أيضاً ويظهر عليها بقعاً بيضاوية ذات لون بني مسود تحتوي أيضاً علي الحلقات والأعراض علي الدرنات تتمثل في وجود بقع بنية داكنة غائرة نوعاً علي سطح الدرنات وعند شق الدرنات المصابة في منطقة الإصابة يشاهد تلون بني داكن لحد ما تحت البقع الخارجية.

المكافحة المتكاملة لكلا المرضين

- أولاً القضاء على مصادر العدوى
- - استعمال الدرنات السليمة والخالية من الإصابة وقت الزراعة.
- - زراعة الأصناف المقاومة.
- - إزالة بقايا العرش القديم.
- - عدم زراعة البطاطس بجوار الطماطم أو العكس.
- - إزالة النباتات المصابة خلال الموسم وحرقه.
- - إتباع دورة زراعية يراعى فيها عدم زراعة العوائل في عروات متتالية.

• ثانيا العناية بالعمليات الزراعية الصحيحة

- - الزراعة على مسافات مناسبة حتى لا تتكدس النباتات وتزداد الرطوبة.
- - تقليب الأرض وحرثها وتنعيمها لتقليل رطوبة التربة وتهويتها.
- - العناية بالتسميد لتجنب نقص العناصر الذي قد يساعد على شدة تطور المرض (نقص النيتروجين والفسفور يزيد قابلية النبات للإصابة بالندوة البدرية).
- - العناية بعمليات الحصاد والتخزين وألا يتم تخزين الدرنات إلا بعد العلاج التجفيفي - العناية بإتباع برامج للمكافحة للآفات حتى لا يضعف النبات.

• ثالثاً: مكافحة الكيماوية:

• - في حالة الندوة المتأخرة:

• ترش النباتات وقائياً بالدياثين م ٤٥ بمعدل ٢٥٠ جم/لتر أو الكوبر أنتراكل بمعدل ٣٥٠ جم/لتر ماء وعند ظهور الإصابة أو نزول المطر وتوفر الظروف الملائمة لحدوث الإصابة يرش فوراً بالمبيدات الجهازية الآتية:

• أكروبات نحاس ٢٥٠ جم/لتر ماء بالتبادل مع البريفيكور- ان بمعدل ٢٥٠ سم/ ١٠٠ لتر ماء على أن يكون الرش مرة كل ١٠- ١٥ يوما حسب شدة الإصابة والظروف السائدة.

• - في حالة الندوة المبكرة:

• يرش النبات وقائيا خلال ٥٠ يوما من الزراعة بمادة الكوبر

أنتراكول ويكرر الرش كل ٢-٣ أسبوع وفي حالة الإصابة فترش

النباتات عند بدأ ظهور الإصابة بمادة سكور بمعدل ٥٠%

تركيز ٥٠سم^٣ / ١٠٠ لتر ماء.

• - يمكن استخدام مركب جولدن ماجيك ٥٠٠سم^٣/ ١٠٠ لتر ماء .

الأعراض على الأوراق











على الدرناات





5492320



5492318

a**b**

الذبول الفرتسليومي Verticillium wilt

المسبب المرضي

Verticillium dahlia

- . الظروف الملائمة لحدوث المرض:
- . الرطوبة الأرضية المعتدلة أو المرتفعة نوعاً.
- . درجات الحرارة المنخفضة (أقل من 18°م)
- . زراعة الأصناف القابلة للإصابة أو الحساسة

الأعراض:

- تظهر على شكل اصفرار الأوراق السفلية للنباتات المصابة ثم يمتد لأعلى ثم تجف الأوراق وتتحول للون البني وبعمل شق طولي في ساق النباتات أسفل أو أعلى سطح التربة بقليل يشاهد التلون البني للحزم الوعائية (الخشب) في صورة خطوط بنية طولية قد يصاب وعاء خشبي واحد فيلاحظ الاصفرار في جانب من فرع النبات المصاب كذلك عند قطع الدرنات عرضياً بالقرب من اتصالها

- بالفرع يلاحظ وجود دائرة غير متصلة ملونة باللون البنى الخفيف في الحزم الوعائية للدنة وهذا ما يميزها عن تلون الحزم الناتجة عن الذبول البكتيري الذى سيذكر فيما بعد أو حتى الذبول الفيوزارمي الذى قد تكون فيه الدائرة متصلة وأعمق قليلاً كذلك تصاب البطاطس بالذبول الفيرتسيلومى عندما تكون الحرارة منخفضة نوعاً مما تكون عليه عند إصابتها بالذبول الفيوزارمى وسواء الذبول الفيرتسيلومى أو الفيوزارمى فلا تلاحظ أعراض خارجية لهذين المرضين على الدرنات. عند قطع الدرنات بالقرب من اتصالها بالساق يلاحظ وجود هذا التلون البنى الخفيف فى الحزم الوعائية للدنة.

Verticillium Wilt





















المكافحة :

- . إتباع دوره زراعية لا تقل عن ثلاث سنوات.
- . التأكد من زراعة التقاوي سليمة خالية من الإصابة.
- . عدم الزراعة العميقة (الزراعة على عمق لا يزيد عن ١٠-١٥ سم).
- . الاعتدال في الري.
- . العناية بخدمة الأرض وتسويتها.
- . تغيير الدرنات بمادة الرايزرولكس ثيرام بمعدل ٣ كجم / طن تقاوى.

القشرة السوداء وتقرح الساق: Black Scurf and Stem canker

المسبب المرضي:

Rhizoctonia solani

الأعراض:

- على الدرنات

تتكون جزيئات سوداء فوق قشرة الدرنه غير منتظمة الشكل والتي يمكن إزالتها بالأظافر حيث تكون ملتصقة بالقشرة وهذا ما يميزها عن حبيبات الطين التي إذا ما غسلت الدرنه تزال من عليها بسهولة وهذا ما قد يخدع المزارع حيث تبدو الدرنات المصابة وكأنها عالقا بها حبيبات الطين وليس الأجسام الحجرية للفطر وعند زراعتها في الموسم التالي تؤثر على الإنبات وبالتالي المحصول كما تلوث التربة أيضا.

• على الساق:

- تتكون تقرحات بنية اللون عند قاعدة الساق قد تتسبب في التفاف الساق وقد تتكون درنات صغيرة فوق سطح التربة (الدرنات الهوائية) واصفرار الأوراق فوق سطح التربة كما يسبب هذا المرض أيضا التفافا للأوراق يشبه أعراض التفاف الأوراق المتسبب عن الفيروس ولكن الأوراق تكون مرتخية عند الإصابة بالرايزوكتونيا.





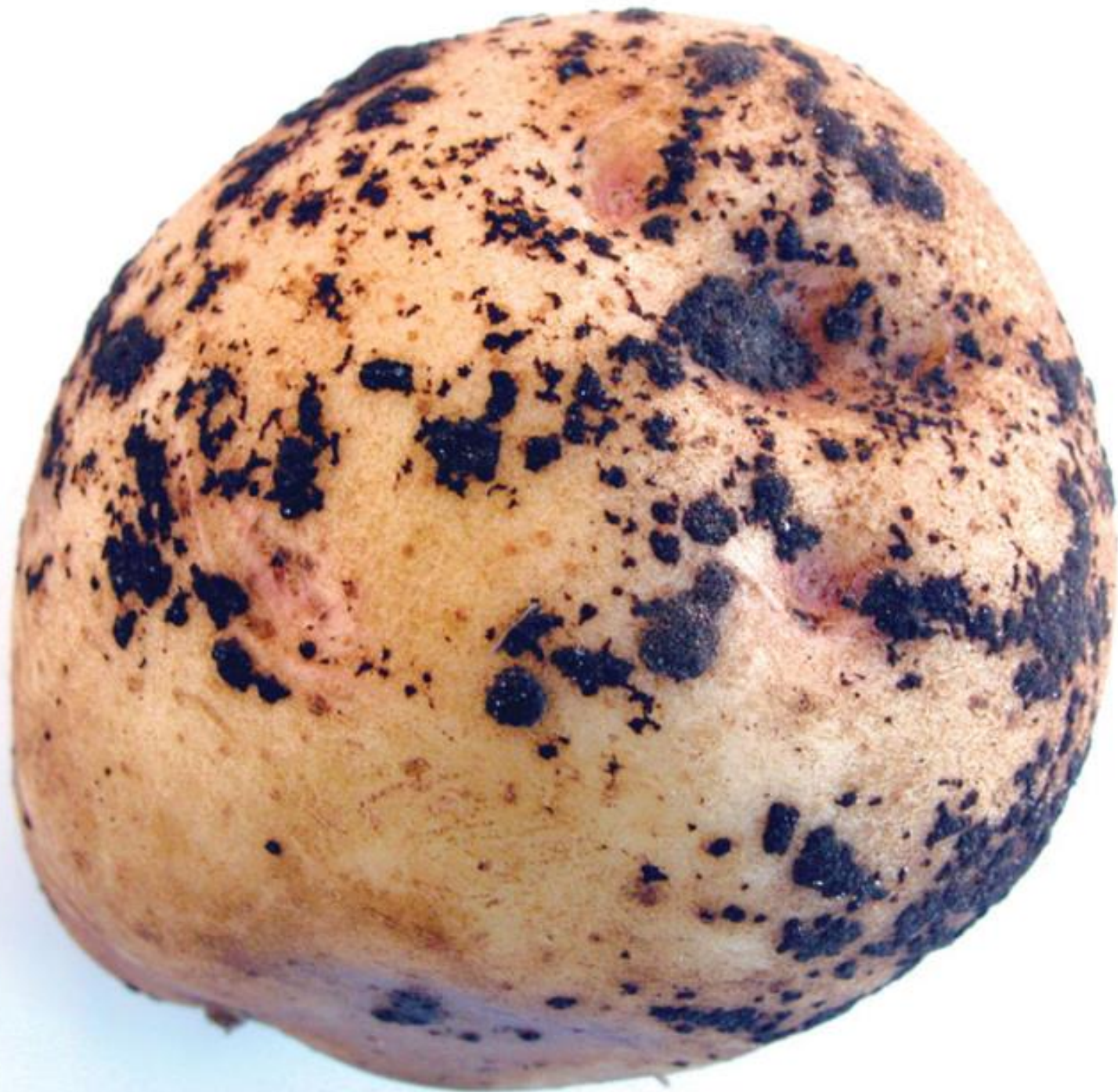
















المكافحة المتكاملة لمرض القشرة السوداء وتقرح الساق:

- إتباع دوره زراعية لا تقل عن ثلاث سنوات.
- التأكد من زراعة التقاوي سليمة خالية من الإصابة .
- عدم الزراعة العميقة و الزراعة على عمق لا يزيد عن ١٠-١٥ سم .
- الاعتدال في الري .
- إتباع الزراعة الحراتى بدلا من العفير .
- العناية بخدمة الأرض وتسويتها .

- تعفير الدرنات بمادة الرايزولكس /ثيرام بمعدل

٣ كجم / طن تقاوي يمكن ري الجور المصابة إذا

كانت نسبة الإصابة بسيطة بمحلول المبيد لنحد

من انتشار المرض.

- استخدام مركب جولدن ماجيك ٥٠٠سم/١٠٠

لترماء.

العفن الأبيض White mold

المسبب المرضي

Sclerotinia sclerotiorum

حيث تزداد خطورة هذا المرض في المناطق منخفضة درجة

الحرارة ذات الرطوبة العالية خاصة اذا زرعت البطاطس

بجوار الطماطم أو بعدها .

الأعراض المرضية:

تظهر الأعراض على شكل بقع مائية غائرة بيضاوية أو مطاولة على ساق النباتات قرب اتصالها بسطح التربة ثم تعمق و عند اشتداد الرطوبة تتغطي البقع بنمو أبيض قطنى كثيف و بفتح أو شق الساق طوليا يشاهد النمو الميسليومى الأبيض داخل الساق التى تصبح مجوفة من الداخل .

ثم تتكون أجسام صلبة سوداء عبارة عن أجسام الفطر الساكنة .
(اسكلروشيات) متراسة فى منطقة نخاع الساق و التى اذا
ماسقطت فى التربة يمكنها البقاء لعدة سنوات لتعيد الإصابة
باستمرار لنباتات البطاطس طالما زرعت بجوارها كما قد تصاب
الدرنات ايضا خاصة القريبة من سطح التربة فتصبح طرية و بها
فجوات ممتلئة بالنمو الفطرى أو حتى الاجسام الحجرية.













5365780



• المقاومة :

- وتتمثل فى الوقاية فى الأتى :
- اتباع دوره زراعية لاتقل عن ثلاث سنوات حتى لايجد الميكروب العائل الذى بعش عليه .
- التأكد من زراعة التقاوى سليمة خالية من الاصابة
- عدم الزراعة العميقة (الزراعة على عمق لايزيد عن ١٠ - ١٥ سم.
- اتباع الزراعة الحراثى بدلا من العفير .

- الاعتدال فى الرى .
- العناية بخدمة الأرض و تسويتها .
- اجراء العلاج التجفيفى لاجزاء التقاوى حتى تتكون طبقة السوبرين على الأسطح المقطوعة .
- تعفير الدرنات بمادة الرايزرولكس ثيرام بمعدل ٣ كجم / طن تقاوى .
- من المهم أيضا تطهير سكاكين التقطيع.

- و الأهم هو إجراء عملية الترديم المستمر حول النباتات وهو يمكن اتباعه بالتخطيط الضيق ٢٠ - ١٨ خط في القصبتين ثم يزرع خط و يترك الآخر لاستعماله في الترديم و يعتبر الترديم من العمليات الزراعية التي يجب اتباعها عند زراعة محصول البطاطس لتفادي كثير من أمراض التربة و فراشة درنات البطاطس ومن ناحية البستنه فهي هامة لتغطية الدرنات المتكونه باستمرار و تهيئة مهد كاف لنموها بحيث تصبح النباتات في منتصف الخط تماما .

النقطة السوداء Black dot

المسبب المرضي:

Colletotrichum coccodes

يعتبر من اخطر الامراض الفطريه التي تصيب محصول البطاطس

• الأعراض المرضيه:

- -تظهر الاعراض المرضيه على الاوراق على هيئه بقع بنية اللون على نصل الورقه ، والبتلات والساق
- -يحدث اصفرار وذبول للاجزاء المصابه يعقبه موت مبكر
- -تظهر نموات حجرية سوداء على قاعدة ساق النبات والجذور
- -على الدرنات تظهر بقع بنية خضراء
- -قد تتداخل هذه الاعراض وخاصة عند حدوث موت للنبات – مع مرض الذبول الفيرتسيليومي
- -الاصابات الشديدة تؤدي الى تناقص في المحصول وتفقد الثمار قيمتها التسويقية
- -الدرنات المصابه تعتبر من اهم مصادر العدوى وانتقال المرض

- الظروف الملائمة لحدوث الاصابه:

- -يقضي الفطر جزء كبير من دورة حياته على هيئة اجسام حجريه

داخل الدرنات والمخلفات النباتيه الخضراء

- -هذا الفطر يعتبر من الفطريات الضعيفه التى تهاجم النباتات

- -ينتشر هذا المرض في الاراضي الرملية الخفيفه ، سيئة الصرف

ودرجات حرارة عاليه

• المكافحة:

- -استخدام اصناف مقاومه
- - واتباع دورة زراعيه
- -استخدام تقاوى خاليه من الاصابه
- -استخدام مركب بيليز بمعدل ٧٥ جم/١٠٠ لتر

Black dot



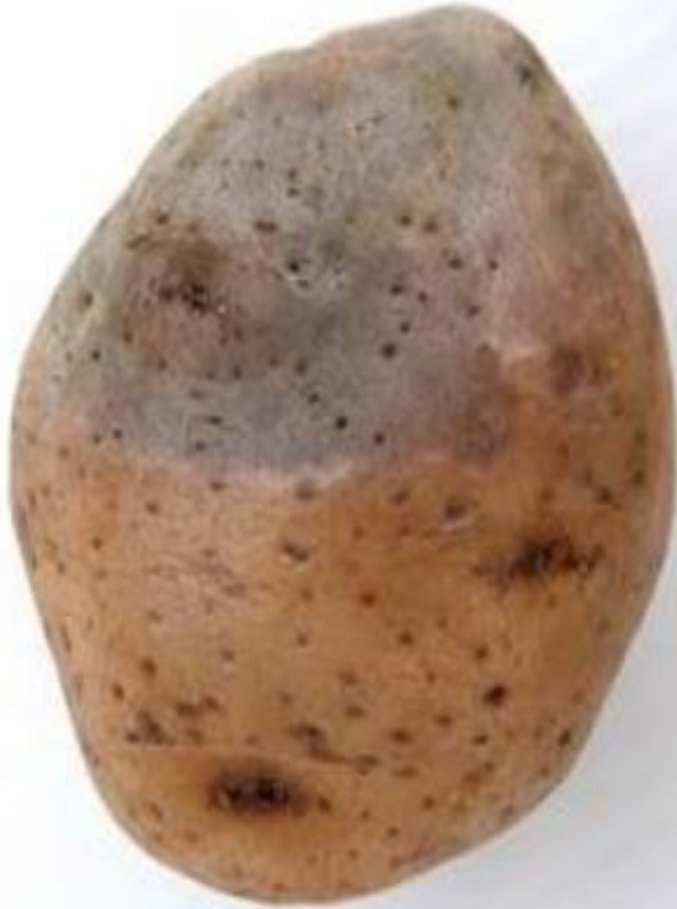


A tuber infected with black dot. Photo by Phil Hamm





لاحظ الفرق



Black dot



Silver scurf









الجرب المسحوقى Powdery scab

المسبب المرضي :

Spongospora subterranea

تكوين تقرحات على الجذور بيضاء اساسا ولكن يمكن ان تتحول الى البني في مراحل لاحقة وعلى الدرنات يبقى الفطر تحت سطح الدرنه ويحدث تقرحات ذات لون فاتح وبعد ذلك مع النضج تصبح داكنه وتتفصل التقرحات بعد ذلك مسببة ظهور مسحوق بني اللون محمل بالجراثيم بأعداد هائلة تسبب هذه التقرحات بعد ذلك انخفاضات فلينية تشبه فوهة البركان.

أسباب انتشار مرض الجرب المسحوقى

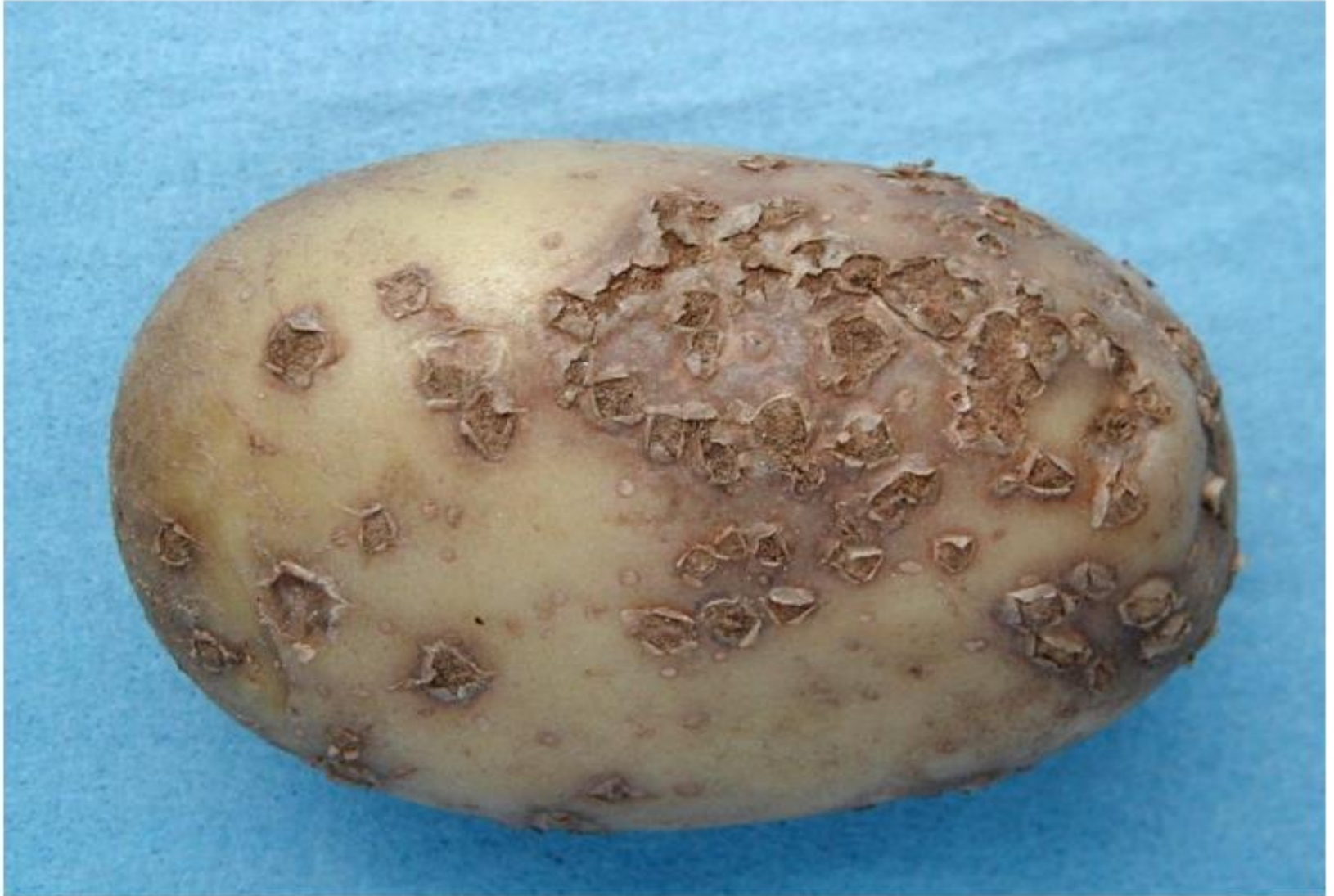
- ١- زيادة الرطوبة الجوية.
- ٢- زيادة التسميد بالأسمدة الأزوتية عن اللازم مما يؤدى لهياج النبات وغضاضته مما يجعله سهل الاصابة بالافات المرضية والحشرية.
- ٣- عدم التوازن الغذائى من NPK مع العناصر الصغرى.
- ٤- نقص عنصر الكالسيوم فى النبات الذى يعمل على تقوية خلايا النبات مما يقلل من الاصابة.
- ٥- وجود الفطريات بالتقاوى وانتقالها للمحصول بعد الزراعة.

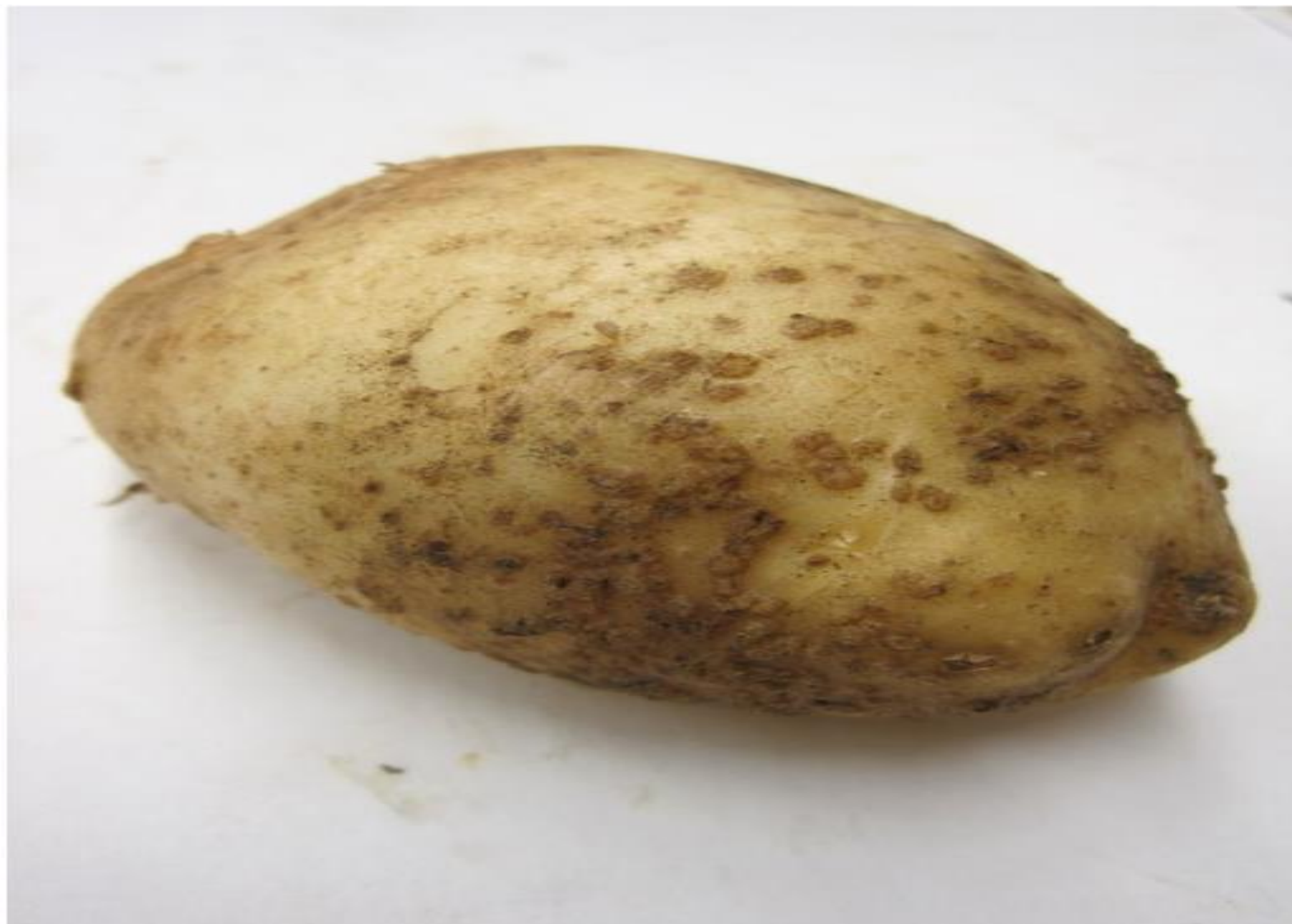
• ٦- عدم اضافة المطهرات الفطرية عند الزراعة بمعاملة التقاوى بها قبل الزراعة مثل الفيتافاكس والريزولكس تى والمونسرين.

• ٧- عدم الرش الوقائى **بالمبيدات الفطرية** النحاسية خصوصا فى المناطق المرتفعة فى نسبة الرطوبة الجوية مثل مناطق الوجه البحرى والدلتا (الشابورة او الندى) ومن امثلة تلك المبيدات الفطرية النحاسية: رادوميل جولد بلاس – اكروبات النحاس – اوكسى كلور النحاس وكوسيدا ١٠١ ...الخ.

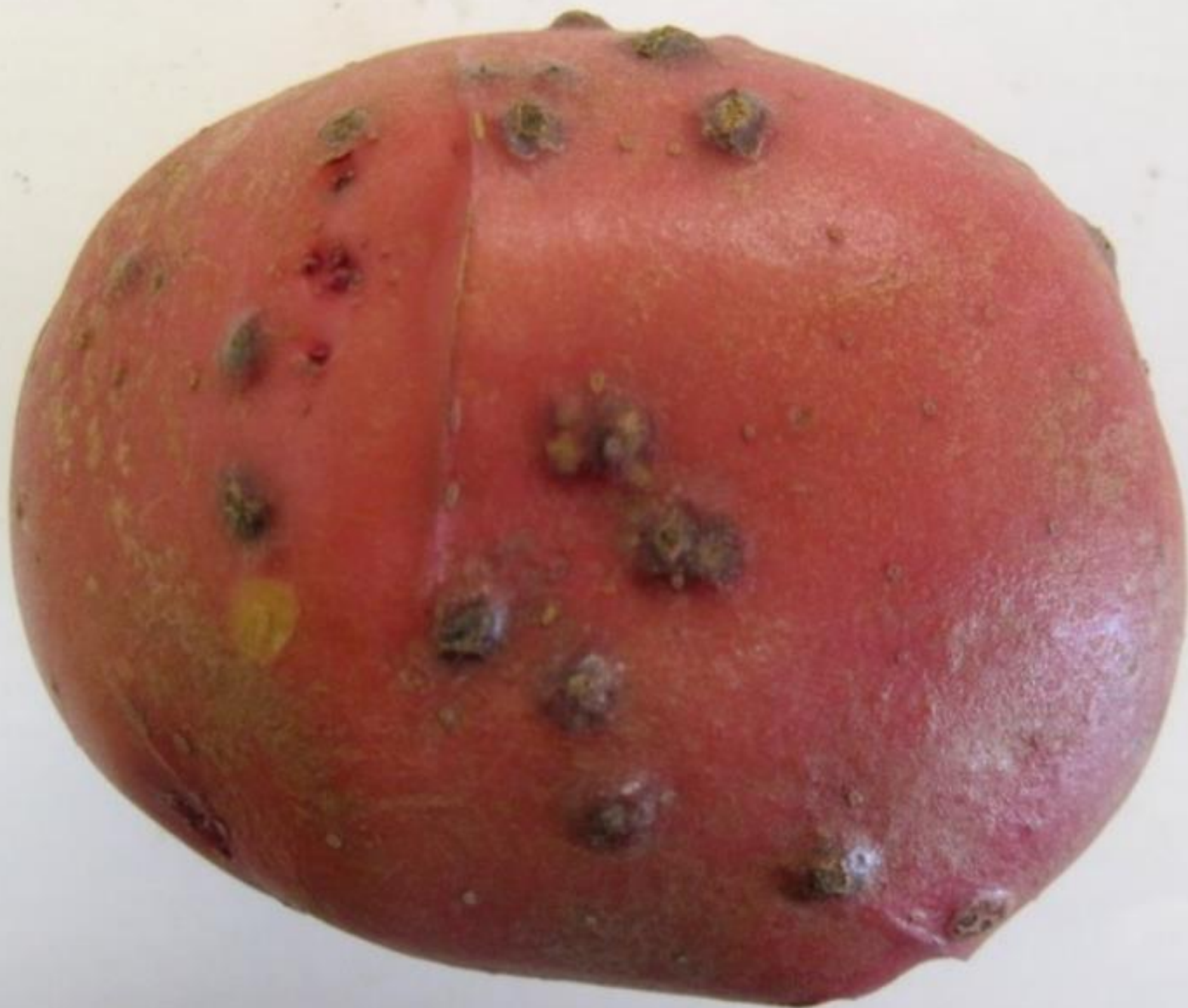
• ٨- عدم تنظيم الري لابد الاعتدال فى الري.

Powdery Scab















المكافحة:

- تطبيق دورة زراعية

- يجب الاهتمام بالصرف الجيد في الحقل مع الحذر الشديد أثناء الري .

- عدم استخدام سماد بلدي من مصادر غير معروفة .

علماً أنه من الصعب مكافحة الجرب المسحوق باستخدام المبيدات الكيميائية .

العفن الجاف Dry rot

• المسبب : الفطر *Fusarium* sp.

• يعتبر هذا المرض من أهم الأمراض الفطرية التي تصيب

درنات البطاطس أثناء التخزين بنسبة تصل إلى ٦٠ %

وهذا الفطر يمكنه أيضا أصابه الأجزاء المستخدمة

كتقاوي ويسبب خسائر تصل إلى ١٥ %.

• الأعراض المرضية

- تظهر الأعراض على شكل مناطق منخفضة على السطح الخارجي للدرنة بتطور الإصابة تتجدد القشرة الخارجية للدرنة ويحدث موت للانسجة أسفل هذه المنطقة وتشخيص المرض يعتبر من الأمور المعقدة حيث تتشابه مع عدة أمراض مثل العفن الطري البكتيري الذي تسببه البكتيريا وخاصة إذا تم تخزين الدرنات تحت ظروف عالية من الرطوبة.

• والأعراض على الأجزاء الداخلية للدرنه تكون على هيئة منطقه متقرحة ذات لون اسود داكن أو بني. هذه الأجزاء غالبا ما تجف وتنفصل عن باقي الدرنه بخط واضح والفطر يدخل إلى الدرنه ويسبب حدوث التعفن في منتصف الدرنه وتظهر هذه المنطقة المصابة على شكل تجويف وهذه التجاويف غالبا تغطى بميسيليوم وجراثيم الفطر بألوان مختلفة فهي إما صفراء أو بنفسجية.



Dry rot on red skin tuber



Dry rot in tuber vascular system



Dry rot on white skin tuber











عفن الفوما (الجنجرين) *Phoma rot*

foveata Phoma exigua var.

المسبب : الفطر &

exigua Phoma exigua var.

الأعراض المرضية:

تظهر على الدرنات المصابة مناطق غير منتظمة الشكل ذات لون بني خفيف ومنخفضة تتكون تحتها فجوات متفرقة لونها رمادي أو رمادي مصفر تتكون في خارج وداخل البقع أجسام صغيرة ذات لون اسمر في حجم رأس الدبوس تسمى الأوعية البكنيدية وقد تتكون حدود واضحة بين الأنسجة المصابة والسليمة.

المكافحة المتكاملة لمرض العفن الجاف والفوما (الجنجرين) :

- تجنب احدث جروح في الدرنات أثناء الجمع والتخزين.
- استخدام تقاوي سليمة وخاليه من الاصابه.
- تخزين الدرنات على درجة ٣-٥°م ورطوبة ٩٠%.
- يمكن استخدام مركب جولدن ماجيك ٥٠٠سم/١٠٠ لتر ماء.

عفن الاسكلروشييم Sclerotium rot

المسبب المرضي

Sclerotium rolfsii

الظروف الملائمة:

ينتشر هذا المرض في ظروف من الحرارة المرتفعة والرطوبة
المرتفعة

الأعراض :

حيث تظهر الأعراض بوجود منطقة بنية تحزم الساق تحت مستوى سطح التربة مباشرة مما يتسبب في ظهور اصفرار وأعراض ذبول على المجموع الخضري فوق سطح التربة ثم بارتفاع الرطوبة يظهر النمو الأبيض من ميسليوم الفطر على منطقة الإصابة و سطح التربة المجاور لها كما تظهر الأجسام الحجرية وسط النمو الفطري ولونها بنى مسود وفى النهاية تموت النباتات وكذلك تصاب الدرنات وتظهر بقع صغيرة

بنية ذات حواف بنية داكنة ويكثر ظهورها عند العديسات ومع تقدم الإصابة تتعمق البقعة ويصفر لونها ثم تتمزق قشرة البقعة وتسقط تاركة فجوة غائرة وإذا وضعت هذه الدرنات في مكان دافئ رطب يظهر عليها نمو فطري أبيض اللون لذا يفيد في الوقاية من هذا المرض التأكد من جفاف الدرنات سطحياً تماماً قبل تعبئتها وشحنها أو تخزينها وهناك نوع آخر من العفن الذي يصيب الدرنات والتي تساعد الجروح على حدوث مثل العفن الجرحى المائي المتسبب عن الفطر بـ *Pythium ultimum*.





القشرة الفضية Silver scurf

المسبب المرضي :

Helminthosporium solani

من الأمراض التي تصيب القشرة الخارجية للبطاطس ويعتبر هذا المرض من

الأمراض الشائعة الانتشار في مناطق زراعات البطاطس مما يؤدي إلى فقد

الثمار لقيمتها التسويقية.

الأعراض المرضية

تظهر الأعراض المرضية على الدرنات قبل الحصاد أو أثناء التخزين
تكون على شكل بقع بنية اللون ، ثم يتقدم المرض تصبح البقع ملمسها
جلدي

تكبر البقع في الحجم وتغطي سطح الدرنه كاملاً وتبدو على الشكل الفضي
اللامع عند تعرض الدرنات للرطوبة وتكون أكثر وضوحاً على أصناف
البطاطس الحمراء وبمرور الوقت تتجدد الدرنه نتيجة لفقد محتواها المائي.

الأعراض تكون أكثر وضوحاً على أصناف البطاطس الحمراء بمرور الوقت تتجدد الدرنة نتيجة لفقد محتواها المائي.

• دورة المرض

- -تعتبر قطع البطاطس المستخدمه كتقاوى من أهم مصادر العدوى
- -اللقاح الفطرى الموجود فى التربه يصيب الدرنات عن طريق العدسات الموجودة على سطح الدرنة او يدخل مباشرة الى اللحم الدخلى
- -قد تزداد شدة الأصابه بالمرض خلال التخزين اذا زادت الرطوبه النسبيه عن ٩٠% ودرجة الحرارة أكثر من ٣°م

• المكافحة:

- استخدام تقاوي خالية من المرض.
- إتباع دوره زراعيه ثلاث سنوات على الأقل.
- التخزين في مخازن جيدة التهوية وعدم رفع درجة الحرارة عن $3^{\circ}\text{م} - 5^{\circ}\text{م}$.
- معاملة الدرنات قبل تخزينها بالمبيد الفطري الجهازى تيك٥ %
دست (ثيانبيرازول) بمعدل ١,٢٥ كجم/طن .



×



A. J. Gevens, UW-Extension









لاحظ الفرق



Silver Scurf



Black dot

all seasons

